

Boletín 8

1. Sabiendo que un vector $u \in \mathbb{R}^2$ tiene coordenadas $(1, \beta)$ en la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (4, -1)\}$ y coordenadas $(6, \alpha)$ en la base $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (1, -1)\}$, calcular α y β .

2. Encontrar unas ecuaciones implícitas para el subespacio de $\mathbb{R}^3$ que tiene por base $\{(2, 1, 1), (1, 1, 2)\}$.

3. ¿Para que valores de α los vectores $(\alpha, 0, 1, -\alpha)$, $(\alpha, 1, 2, 1)$ y $(1, 0, \alpha, \alpha)$ generan un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2?

4. Hallar una base y unas ecuaciones implícitas para el subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por los vectores $(1, 1, 1, 1, 1)$, $(1, 1, 1, 1, 0)$ y $(1, 1, 1, 0, 0)$.

5. Sean los subespacios de $\mathbb{R}^4$

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y - z - t = 0, x - t = 0\} \text{ y} \\ W = \langle (2, 1, 0, 0), (1, 0, -1, 0), (-1, 0, 1, 1), (-3, 1, 5, 1) \rangle.$$

Calcular bases para U y W . Ampliar la base obtenida para U a una base de $\mathbb{R}^4$. Encontrar unas ecuaciones implícitas para W y calcular una base para $U \cap W$.

6. Se consideran, en $\mathbb{R}^4$, los siguientes subespacios:

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + 3z - 2t = 0\} \text{ y} \\ W = \langle (1, 1, 0, 1), (2, 2, -1, 2), (3, 4, 0, 2) \rangle.$$

Calcular bases para U , W y $U + W$. Hallar unas ecuaciones implícitas y una base para $U \cap W$. Ampliar la base obtenida para U a una base de $\mathbb{R}^4$.

7. Sea $U = \langle u, u, w \rangle \subset \mathbb{R}^4$ tal que $\dim U = 3$. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:

- a) $\langle u, v \rangle \cap \langle u + v + w \rangle = \{0\}$.
- b) $\langle u, v \rangle + \langle u + v + w \rangle = U$.
- c) Si $t \notin U$, entonces $\{u, v, w, t\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$.
- d) $\langle u + v \rangle \subsetneq \langle u, v \rangle$.